

CCF n°1	BTS Bioqualité	Académie de Toulouse
Discipline :	Mathématiques – Epreuve E2 – Sous épreuve E21	Durée : 55 min
Date :	Session :	Note : / 10
Établissement – Ville : lycée Beauregard - VILLEFRANCHE		
NOM – Prénom du candidat :		
Professeur responsable : Hennequin B.		

Un micro-ordinateur est mis à la disposition du candidat qui peut utiliser le logiciel GeoGebra.

Le candidat peut utiliser sa calculatrice scientifique mais l'échange et le prêt de calculatrice entre candidats ne sont pas autorisés pendant l'épreuve.

Aucun document n'est autorisé. L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction sont pris en compte dans l'évaluation.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »

RAPPELS

Probabilités

$p_A(B)$ est la probabilité que B se réalise sachant que A est réalisé.

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

Fonctions dérivées

$$(e^{ax})' = a \cdot e^{ax}$$

Intégrales

La valeur moyenne m sur [a;b] de la fonction f , dont F est une primitive, est donnée par :

$$m = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \times [F(b) - F(a)]$$

Problème n°1

Partie A : Un atelier produit des boîtes de conserves de fruits au sirop. Lorsque les boîtes sont achevées, elles passent un test qualité pour certifier la conformité de l'étiquetage.

Ce test classe les boîtes en deux catégories : conformes ou non-conformes. Le test qualité n'est pas complètement sûr : des boîtes avec défaut sont classées conformes et des boîtes sans défaut sont classées non-conformes.

On étudie un lot de boîtes produites dans la journée par l'atelier puis testées et on constate que :

- 4% des boîtes ont un défaut
- 95% des boîtes qui ont un défaut ont été classées non-conformes à l'issue du test
- 2% des boîtes sans défaut ont été classées à tort dans les non-conformes à l'issue du test

Les boîtes du lot sont alors mélangées et on en choisit une au hasard.

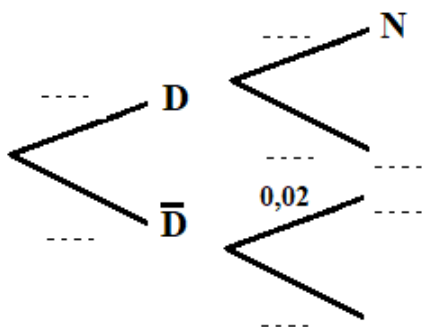
On note D l'événement : « la boîte choisie au hasard a un défaut »

On note N l'événement : « la boîte choisie au hasard est jugée non-conforme »

1. Dédurre de l'énoncé les probabilités :

$$p(D) = \dots\dots\dots \quad p_D(N) = \dots\dots\dots \quad p_{\bar{D}}(N) = \dots\dots\dots$$

2. Compléter le diagramme ci-dessous.



Dans la suite, arrondir les résultats à 10^{-3} près et justifier la réponse

3. Calculer la probabilité de l'événement : « la boîte a un défaut et elle est jugée non-conforme »

.....

4. Calculer la probabilité $p(N)$ qu'une boîte soit jugée non-conforme.

.....

5. Calculer la probabilité qu'une boîte soit jugée non-conforme alors qu'elle est sans défaut, $p_{\bar{D}}(N)$.

.....

.....

Partie B : Le lendemain, 5% des boîtes produites dans la journée ont un défaut. On choisit au hasard une boîte produite dans la journée et on observe si elle présente un défaut.

1. Quelle est la probabilité que la boîte choisie au hasard présente un défaut ?

.....

On replace la boîte dans le lot et on recommence le tirage aléatoire jusqu'à obtenir au total 10 boîtes. On note X le nombre de boîtes avec défaut sur les 10 tirées au hasard.

2. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale et préciser les deux paramètres de la loi.

.....

.....

3. Calculer les probabilités, arrondies à 10^{-3} près :

- $p(X = 1) =$
- probabilité d'obtenir au maximum 1 boîte avec défaut :
- probabilité d'obtenir 3 boîtes ou plus avec défaut :



Appeler l'examineur afin de présenter votre démarche pour répondre à la question B.3.

Problème n°2

Lorsqu'un corps de masse m est lâché dans l'air, il chute verticalement. Sa vitesse $v(t)$ à l'instant t augmente avec le temps et on suppose dans ce problème qu'elle est donnée par :

$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) \quad t : \text{instant considéré en seconde} \quad v(t) : \text{vitesse en m/s}$$

g : intensité de la pesanteur

k : coefficient de la force de frottement de l'air sur le corps

1. Montrer que la vitesse du corps est nulle à l'instant où il est lâché (c'est à dire à $t = 0$).

.....

.....

2. On s'intéresse à un corps de masse $m = 4$. Ecrire la formule de la vitesse $v(t)$ pour ce corps, en prenant les valeurs $g = 10$ et $k = 2$.

.....



Faire vérifier la formule

3. Calculer la vitesse du corps au bout d'une seconde, arrondie à 0,01 m/s près.

.....

.....

4. Déterminer graphiquement, à l'aide de la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = 20(1 - e^{-0,5x})$, l'instant t pour lequel la vitesse du corps est 15 m/s. Arrondir à 0,01 s près.

$t = \dots\dots\dots$ s

5. Sous l'action de l'air qui le freine pendant la chute, le corps tend vers une vitesse limite de chute. Déterminer cette vitesse de chute limite, notée v_{lim} .

$v_{lim} = \dots\dots\dots$ m/s



Présenter la démarche suivie pour répondre aux questions 4. et 5.

6. Montrer que la fonction F définie par $F(x) = 20x + 40e^{-0,5x}$ est une primitive de la fonction f .

.....

.....

.....

7. En déduire la valeur moyenne de la vitesse du corps entre 0 et 10 s. Arrondir à 0,01 m/s près.

.....

.....

.....